

1 浮動小数点誤差

コンピュータは実数を有限ビットで表すため、多くの実数を正確には保持できません。

計算は概念的に

$$\text{fl}(a \circ b) = (a \circ b)(1 + \delta)$$

のような小さな相対誤差を伴います。

1.1 なぜ線形代数で重要か

巨大な行列計算では小さな丸め誤差が蓄積します。また悪条件問題では、その小さな誤差が問題そのものによって増幅されます。

したがって理論上同値な式でも、コンピュータ上では同じ精度を持つとは限りません。